

CHƯƠNG 1 - NỀN TẢNG DOCKER

Bài 1: Các khái niệm cốt lõi trong Docker

Mục tiêu bài học

- Định nghĩa chính xác Docker, container, image, Dockerfile và các thành phần liên quan.
- Phân biệt được image với container; Dockerfile với image; Docker với máy ảo; Docker với Microservices.
- Hiểu mối quan hệ giữa Docker CLI, Docker Engine, container runtime, registry, network, volume và Docker Compose.
- Nắm được luồng cơ bản: source code -> Dockerfile -> image -> container.

Bài này tập trung vào lý thuyết nền tảng. Các câu lệnh và thao tác thực hành sẽ được triển khai từ Bài 2.

1. Docker là gì?

Docker là một nền tảng dùng để đóng gói, phân phối và chạy ứng dụng dưới dạng container.

Docker cung cấp các công cụ để tạo image, tạo và quản lý container, cấu hình network, quản lý volume và phân phối image thông qua registry.

- Docker không phải ngôn ngữ lập trình.
- Docker không phải framework web.
- Docker không phải hệ điều hành.
- Docker không đồng nghĩa với Microservices.

2. Container là gì?

Container là một instance runtime được tạo từ image, dùng để chạy một tiến trình hoặc một nhóm tiến trình trong môi trường được cô lập ở mức hệ điều hành.

Một container có filesystem riêng, network namespace riêng, biến môi trường riêng và writable layer riêng. Container sử dụng kernel của hệ điều hành phía dưới thông qua container runtime thay vì mang theo một hệ điều hành hoàn chỉnh như máy ảo.

- Container đang chạy có ít nhất một tiến trình chính.
- Khi tiến trình chính kết thúc, container thường chuyển sang trạng thái dừng.
- Container có thể được start, stop, restart, remove.
- Xóa container không đồng nghĩa với xóa image đã dùng để tạo container đó.

3. Image là gì?

Image là một gói chỉ đọc chứa filesystem và metadata cần thiết để tạo container.

Image có thể bao gồm ứng dụng, runtime, thư viện, dependency, file cấu hình mặc định và lệnh khởi động. Image không phải một tiến trình đang chạy.

Một image có thể được dùng để tạo nhiều container độc lập.

```
Image
  ↓ create/run
Container A
Container B
Container C
```

4. Phân biệt Image và Container

Thuộc tính	Image	Container
Bản chất	Mẫu đóng gói chỉ đọc	Instance runtime được tạo từ image
Trạng thái	Không chạy	Có thể chạy hoặc dừng
Ghi dữ liệu	Không sửa trực tiếp	Có writable layer riêng
Quan hệ	Dùng để tạo container	Được tạo từ image

5. Dockerfile là gì?

Dockerfile là một file văn bản chứa các instruction mô tả cách Docker xây dựng một image.

Docker đọc Dockerfile khi thực hiện quá trình build. Kết quả của quá trình build là một image.

```
Dockerfile
  ↓ docker build
Image
  ↓ docker run
Container
```

Dockerfile không phải image và cũng không phải container.

6. Image layer là gì?

Docker image được cấu tạo từ nhiều layer. Các layer của image là chỉ đọc.

Khi tạo container từ image, Docker thêm một writable layer ở phía trên các image layer. Những thay đổi của container được ghi vào writable layer này thay vì sửa trực tiếp image.

```
Container writable layer
-----
Image layer 4
Image layer 3
Image layer 2
Image layer 1
```

7. Writable layer của Container

Writable layer là lớp ghi riêng được Docker tạo cho mỗi container.

Các file được tạo hoặc thay đổi trong filesystem của container có thể nằm ở writable layer. Khi container bị xóa, writable layer của container cũng bị xóa.

Vì vậy, dữ liệu cần tồn tại lâu dài không nên chỉ lưu trong filesystem của container. Docker Volume được dùng để tách vòng đời dữ liệu khỏi vòng đời container.

8. Docker Engine là gì?

Docker Engine là thành phần cốt lõi chịu trách nhiệm quản lý các đối tượng Docker và điều phối việc build image, tạo container, chạy container, network và volume.

Docker Engine nhận yêu cầu từ client thông qua API và phối hợp với container runtime để thực hiện các thao tác ở mức hệ điều hành.

9. Docker Daemon là gì?

Docker daemon là tiến trình chạy nền của Docker Engine, thường có tên dockerd.

Docker daemon quản lý image, container, network và volume; đồng thời xử lý yêu cầu do Docker client gửi tới.

10. Docker CLI là gì?

Docker CLI là chương trình dòng lệnh dùng để gửi yêu cầu đến Docker Engine.

```
docker run nginx
docker ps
docker images
docker stop
```

Docker CLI không trực tiếp tự tạo container. CLI gửi lệnh đến Docker Engine để Engine thực hiện thao tác tương ứng.

11. Container Runtime là gì?

Container runtime là phần mềm trực tiếp chịu trách nhiệm tạo và chạy container ở mức hệ điều hành.

Trong hệ sinh thái Docker hiện đại, các thành phần thường gặp gồm containerd và runc. Ở mức nhập môn chỉ cần hiểu chuỗi trách nhiệm: Docker Engine -> container runtime -> hệ điều hành.

12. Registry là gì?

Registry là hệ thống dùng để lưu trữ và phân phối container image.

Registry cho phép máy khác pull image về hoặc người phát triển push image lên để chia sẻ và triển khai.

13. Docker Hub là gì?

Docker Hub là một container registry công cộng do Docker cung cấp.

Docker Hub chứa nhiều repository image và hỗ trợ tìm kiếm, pull, push và quản lý image repository.

14. Repository và Tag

Repository là nơi nhóm các image cùng tên trong registry. Tag là nhãn dùng để xác định một phiên bản hoặc biến thể của image.

```
nginx:1.27
mysql:8.0
product-api:1.0
```

Trong mysql:8.0, mysql là repository và 8.0 là tag.

15. Docker Network là gì?

Docker Network là cơ chế mạng cho phép container giao tiếp với nhau và với hệ thống bên ngoài.

Mỗi container có network namespace riêng. Khi các container cùng tham gia một Docker network phù hợp, chúng có thể giao tiếp với nhau qua địa chỉ mạng và cơ chế phân giải tên của Docker.

Trong một container, localhost trở về chính container đó, không trở sang container khác.

16. Port Mapping là gì?

Port mapping là cơ chế ánh xạ một cổng trên host tới một cổng bên trong container.

```
Host port 8080
    ↓
Container port 80
```

Ví dụ tùy chọn -p 8080:80 cho phép lưu lượng đi vào cổng 8080 của host được chuyển tới cổng 80 của container.

17. Docker Volume là gì?

Docker Volume là vùng lưu trữ dữ liệu được Docker quản lý và có vòng đời độc lập với container.

Khi container bị xóa, volume không nhất thiết bị xóa. Container mới có thể gắn lại volume cũ để tiếp tục sử dụng dữ liệu.

18. Bind Mount là gì?

Bind Mount là cơ chế gắn trực tiếp một file hoặc thư mục trên host vào một đường dẫn bên trong container.

Khác với Docker Volume do Docker quản lý, bind mount tham chiếu trực tiếp tới vị trí cụ thể trên filesystem của host.

19. Environment Variable trong Docker

Environment variable là biến cấu hình được truyền vào môi trường thực thi của container.

Ứng dụng có thể đọc các biến này để lấy cấu hình như host database, port, tên môi trường hoặc các thông số vận hành khác. Việc tách cấu hình khỏi source code giúp cùng một image có thể chạy trong nhiều môi trường khác nhau.

20. Docker Compose là gì?

Docker Compose là công cụ dùng để định nghĩa và chạy ứng dụng nhiều container bằng một file cấu hình.

File Compose mô tả các service, image hoặc build context, port, environment variable, network và volume. Docker Compose giúp khởi động hoặc dừng toàn bộ hệ thống bằng một tập lệnh thống nhất.

21. Service trong Docker Compose

Service trong Docker Compose là một đơn vị ứng dụng được khai báo trong file Compose và thường tương ứng với một loại container cần được tạo hoặc quản lý.

Docker Compose service không đồng nghĩa với Microservice. Một service trong Compose là khái niệm cấu hình triển khai; Microservice là khái niệm kiến trúc phần mềm.

22. Virtual Machine là gì?

Virtual Machine là một máy tính ảo có phần cứng được ảo hóa và thường có hệ điều hành khách cùng kernel riêng.

Container không mang theo một kernel riêng cho từng container. Các container chia sẻ kernel của môi trường host/container host và được cô lập bằng các cơ chế của hệ điều hành.

Tiêu chí	Virtual Machine	Container
Kernel	Thường có kernel riêng	Chia sẻ kernel của host
Guest OS	Có	Không cần OS đầy đủ cho từng container
Khởi động	Thường chậm hơn	Thường nhanh hơn
Mức đóng gói	Cả máy ảo	Ứng dụng và dependency cần thiết

23. Microservices là gì?

Microservices là một kiểu kiến trúc phần mềm trong đó hệ thống được chia thành nhiều dịch vụ nhỏ, mỗi dịch vụ đảm nhận một nhóm nghiệp vụ tương đối độc lập.

Docker là công nghệ containerization; Microservices là kiến trúc phần mềm. Hai khái niệm không đồng nhất. Docker thường được sử dụng để đóng gói và triển khai các service trong hệ thống Microservices.

24. Containerization là gì?

Containerization là phương pháp đóng gói ứng dụng cùng các dependency cần thiết thành container image và chạy ứng dụng dưới dạng container.

Application + Runtime + Dependencies + Configuration

↓

Image
↓
Container

25. Mối quan hệ cốt lõi cần nhớ

```
SOURCE CODE
  ↓
DOCKERFILE
  ↓ docker build
IMAGE
  ↓ docker run
CONTAINER
```

Khi cần phân phối image giữa các máy hoặc môi trường triển khai:

```
Image local
  ↓ docker push
Registry / Docker Hub
  ↓ docker pull
Image trên máy khác
  ↓ docker run
Container
```

26. Mô hình CRUD sẽ được triển khai trong các bài sau

```
Client
  ↓
API Container
  ↓ Docker Network
Database Container
  ↓
Docker Volume
```

Sau đó Docker Compose sẽ được dùng để định nghĩa và khởi động toàn bộ hệ thống nhiều container bằng một file cấu hình thống nhất.

27. Bảng tổng hợp khái niệm

Khái niệm	Định nghĩa ngắn
Docker	Nền tảng đóng gói, phân phối và chạy ứng dụng dưới dạng container.
Dockerfile	File mô tả cách build image.
Image	Gói chỉ đọc dùng làm mẫu để tạo container.
Container	Instance runtime được tạo từ image.
Docker Engine	Thành phần cốt lõi quản lý image, container, network và volume.
Docker CLI	Công cụ dòng lệnh gửi yêu cầu tới Docker Engine.
Container Runtime	Thành phần trực tiếp tạo và chạy container ở mức hệ điều hành.
Registry	Hệ thống lưu trữ và phân phối image.
Docker Hub	Một container registry công cộng do Docker cung cấp.
Repository	Nhóm các image cùng tên trong registry.
Tag	Nhãn định danh phiên bản hoặc biến thể image.

Khái niệm	Định nghĩa ngắn
Network	Cơ chế mạng cho container giao tiếp.
Volume	Vùng lưu trữ dữ liệu có vòng đời độc lập với container.
Bind Mount	Gắn trực tiếp thư mục/file host vào container.
Compose	Công cụ định nghĩa và chạy ứng dụng nhiều container.
Virtual Machine	Máy tính ảo thường có Guest OS và kernel riêng.
Microservices	Kiến trúc chia hệ thống thành nhiều dịch vụ tương đối độc lập.
Containerization	Phương pháp đóng gói ứng dụng thành image và chạy dưới dạng container.

28. Câu hỏi tự kiểm tra

1. Docker được định nghĩa là gì và chịu trách nhiệm cho những nhóm chức năng nào?
2. Container là gì? Container khác image ở điểm nào?
3. Image là gì và tại sao một image có thể tạo nhiều container?
4. Dockerfile có vai trò gì trong quá trình build image?
5. Image layer và writable layer khác nhau như thế nào?
6. Docker CLI, Docker Engine và container runtime có quan hệ ra sao?
7. Registry khác Docker Hub như thế nào?
8. Repository và tag trong tên image có ý nghĩa gì?
9. Tại sao localhost trong một container không đại diện cho container khác?
10. Docker Volume giải quyết vấn đề gì?
11. Bind Mount khác Docker Volume ở điểm nào?
12. Docker Compose dùng để giải quyết nhu cầu gì?
13. Docker khác Virtual Machine ở điểm kỹ thuật cốt lõi nào?
14. Docker có phải Microservices không? Vì sao?
15. Hãy viết đúng chuỗi: Source code -> Dockerfile -> Image -> Container.

Kết luận bài 1

Sau Bài 1, yêu cầu quan trọng nhất là phân biệt chính xác Dockerfile, image và container; hiểu Docker Engine là thành phần quản lý, Docker CLI là công cụ gửi lệnh, registry dùng để lưu và phân phối image, network dùng cho giao tiếp, volume dùng cho dữ liệu bền vững và Docker Compose dùng để quản lý ứng dụng nhiều container. Từ Bài 2, các khái niệm này sẽ được kiểm chứng trực tiếp bằng thao tác thực hành.